



Redes de Computadores
Prof. Msc.: Adriano Antunes Prates



EQUIPAMENTOS DE REDES LOCAIS **HUB/REPETIDOR VS. SWITCH/COMUTADOR**



Guilherme Guedes de Castro



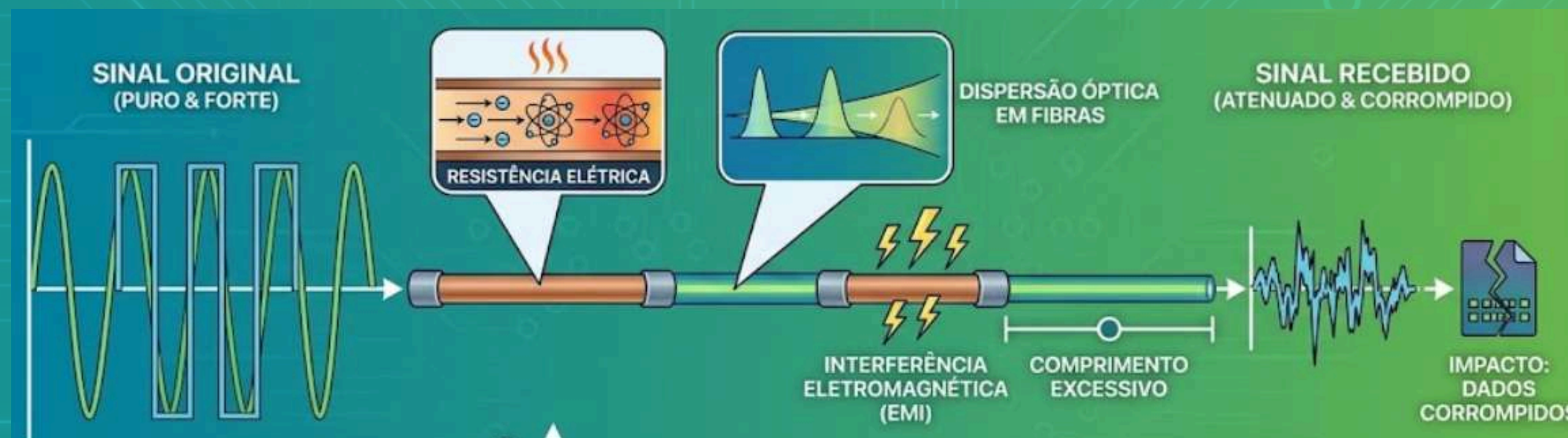
CONCEITO FUNDAMENTAL

ATENUAÇÃO DE SINAL



Perda progressiva de intensidade do sinal ao percorrer o meio de transmissão.

Causas



Impacto

- Dados corrompidos;
- BER – Bit Error Rate;
- Redução da velocidade efetiva de transmissão.

Como resolver?



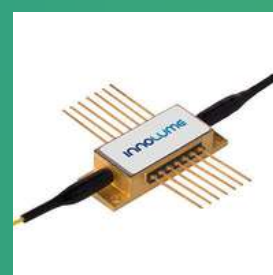
Repetidor



Fibra óptica



Switch



Amplificadores ópticos

HUB / REPETIDOR

Função

- ✓ - Regeneração e amplificação do sinal
- ✗ - Não filtra tráfego
- ✗ - Não reconhece endereços MAC
- ✗ - Não separa domínios de colisão

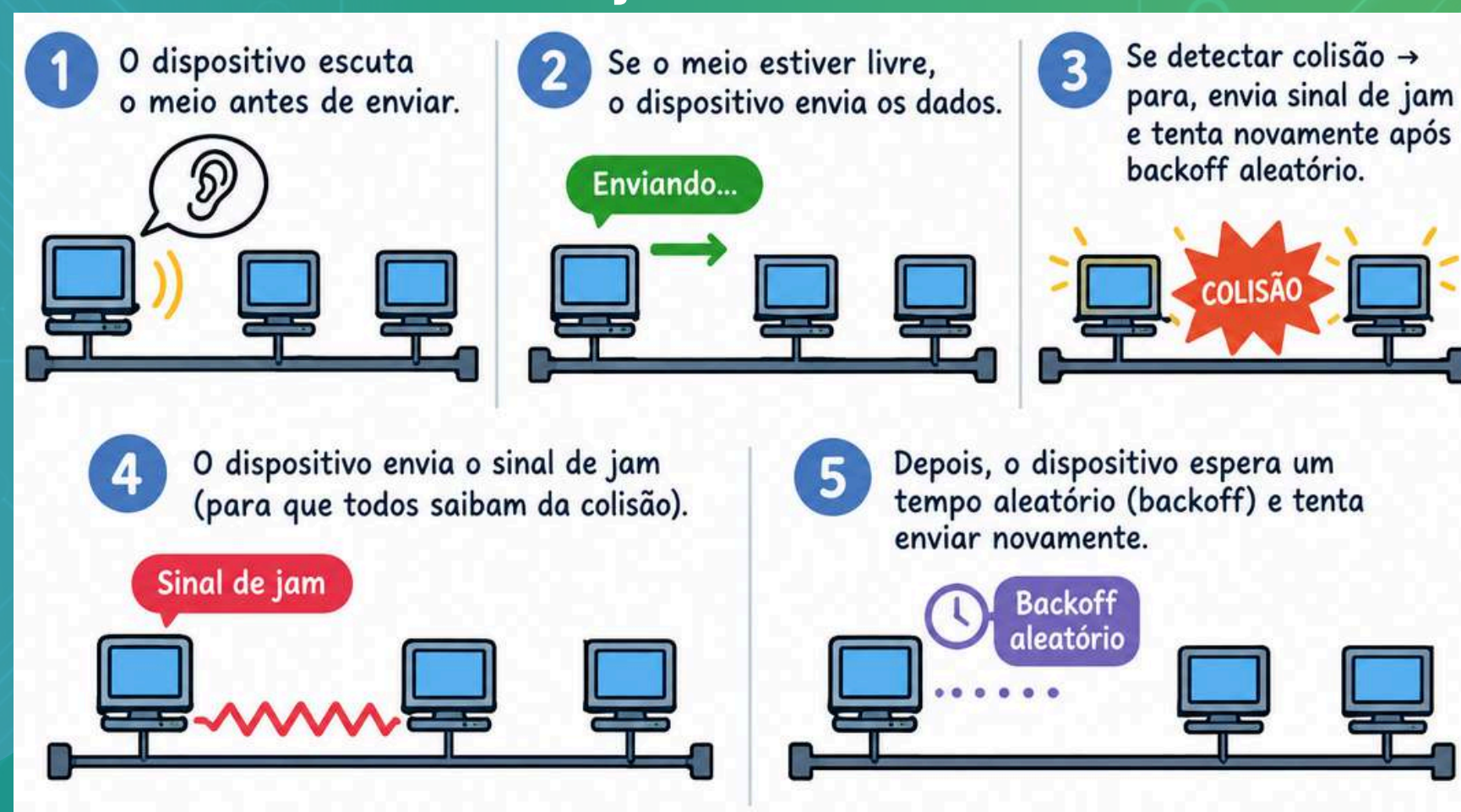
Tipos de Hub



COLISÃO DE DADOS

Dois ou mais dispositivos enviam dados simultaneamente no mesmo meio compartilhado, sobrepõem os sinais e os corrompem mutuamente.

Detecção: CSMA/CD

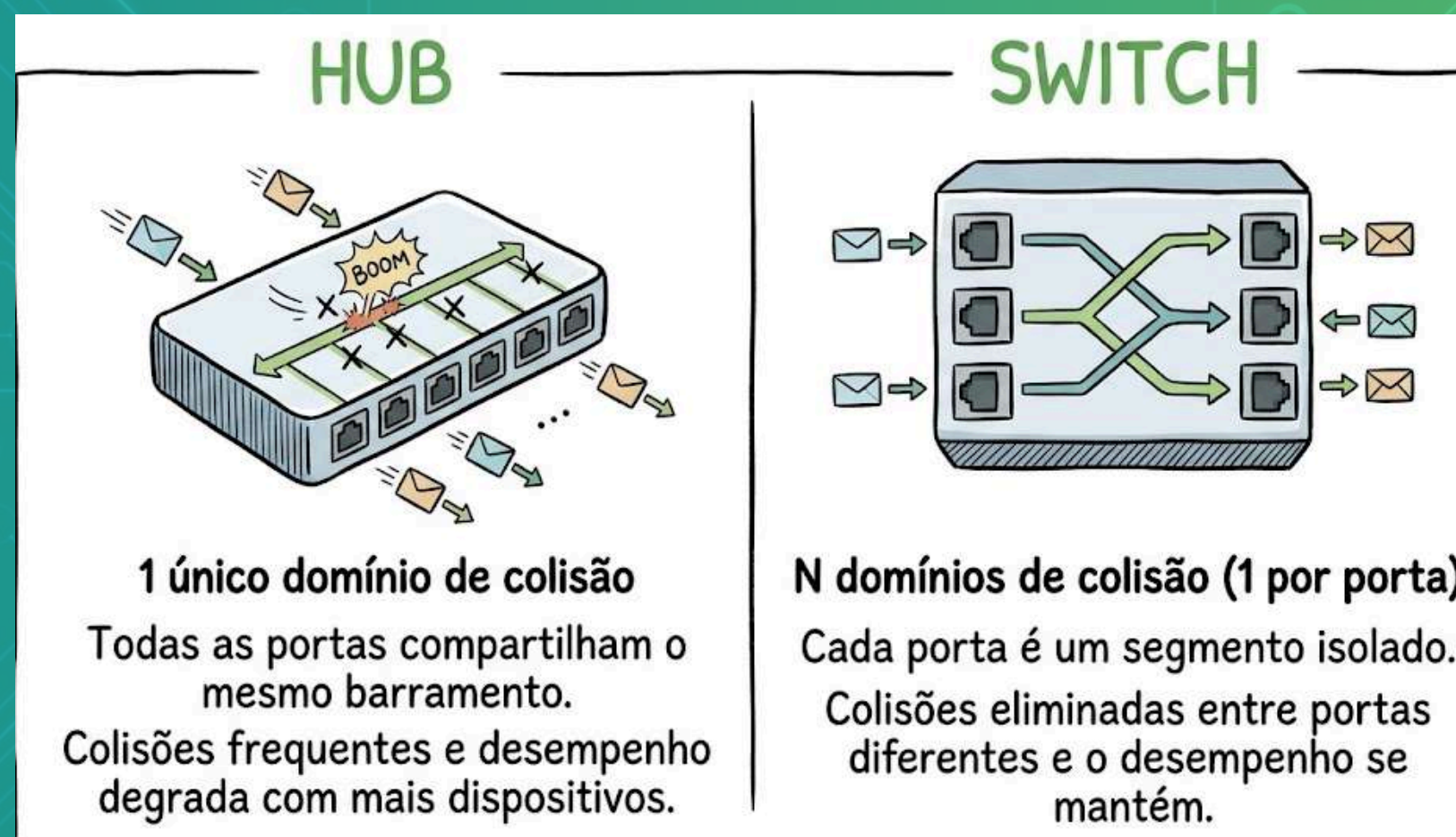




CONCEITO-CHAVE

DOMÍNIO DE COLISÃO

Segmento da rede onde os dispositivos compartilham o mesmo canal de comunicação, sujeitos a colisões caso transmitam simultaneamente.





SWITCH / COMUTADOR

Encaminha frames com base no endereço MAC de destino.

Funções Principais

- Filtragem
- Aprendizado
- Regeneração
- Isolamento





VANTAGEM COMPETITIVA



COMO O SWITCH ELIMINA COLISÕES

Isolamento por Porta

01.



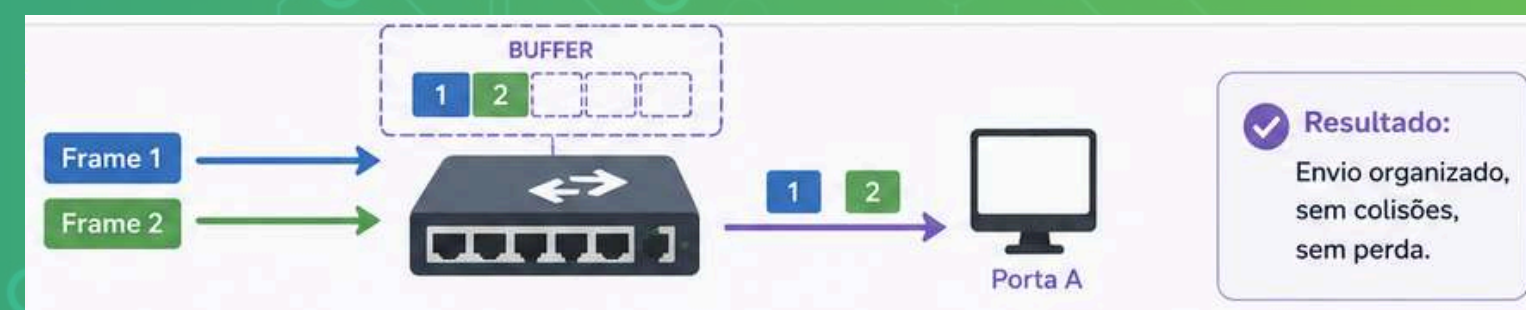
Full-Duplex

02.



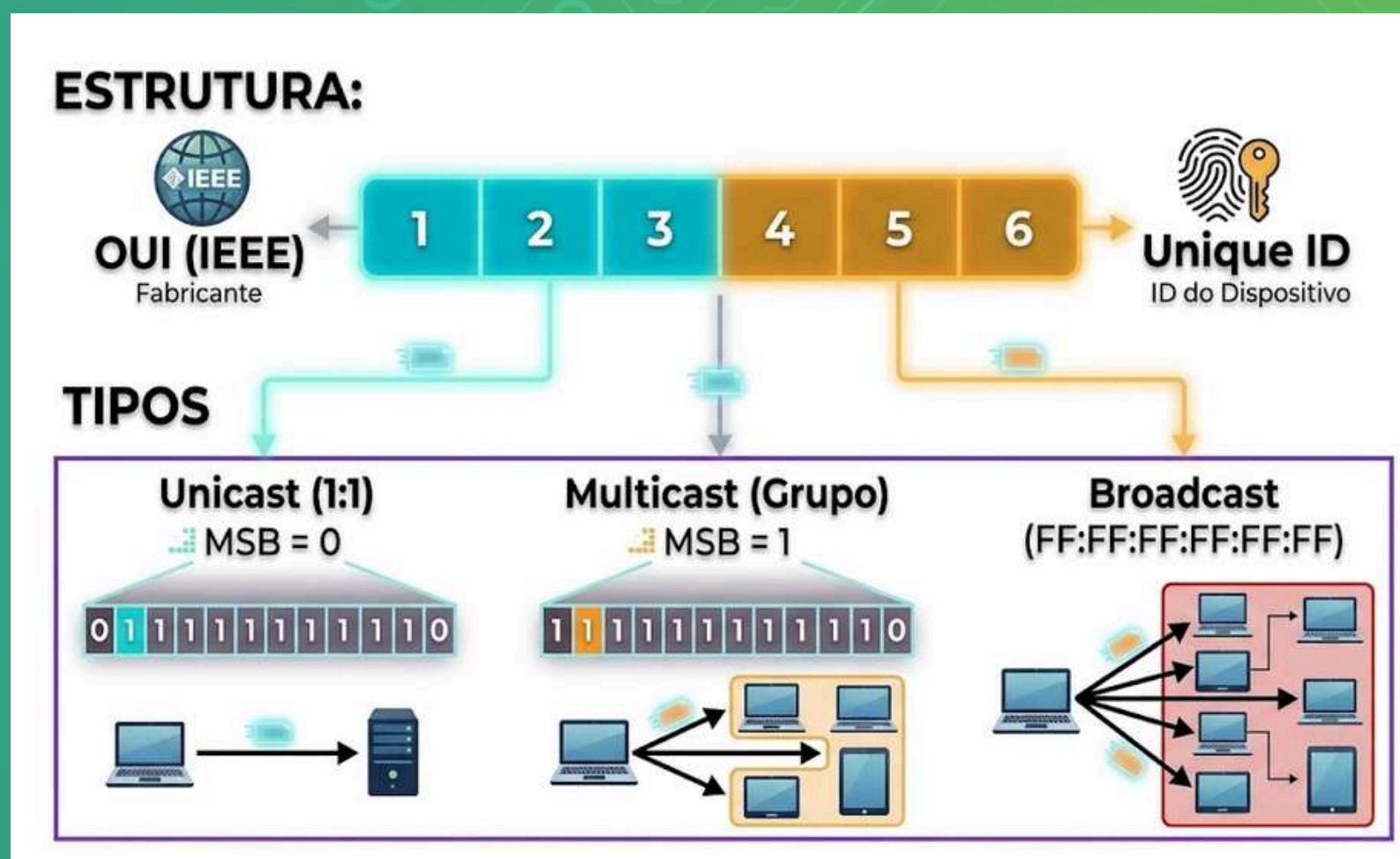
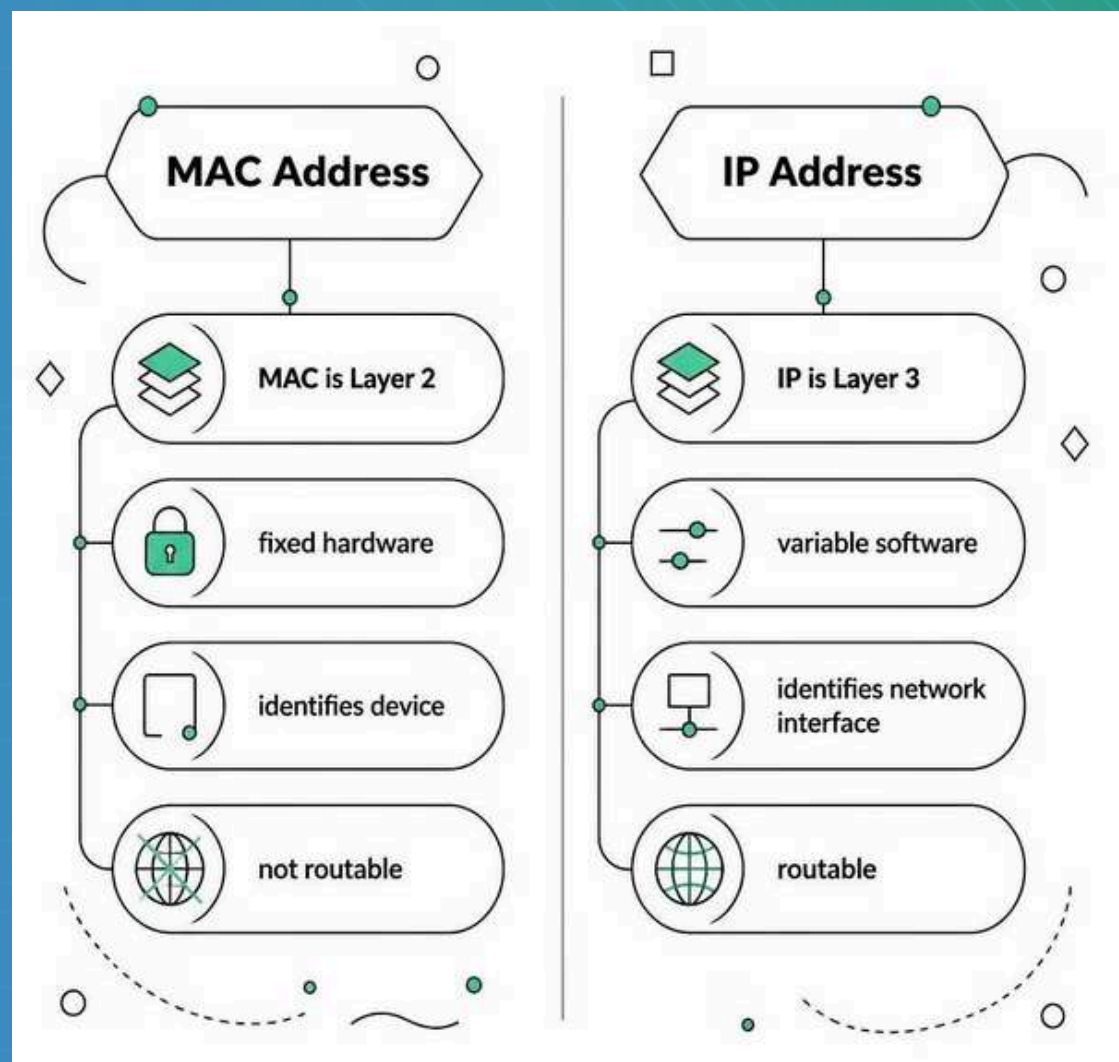
Buffers Inteligentes

03.



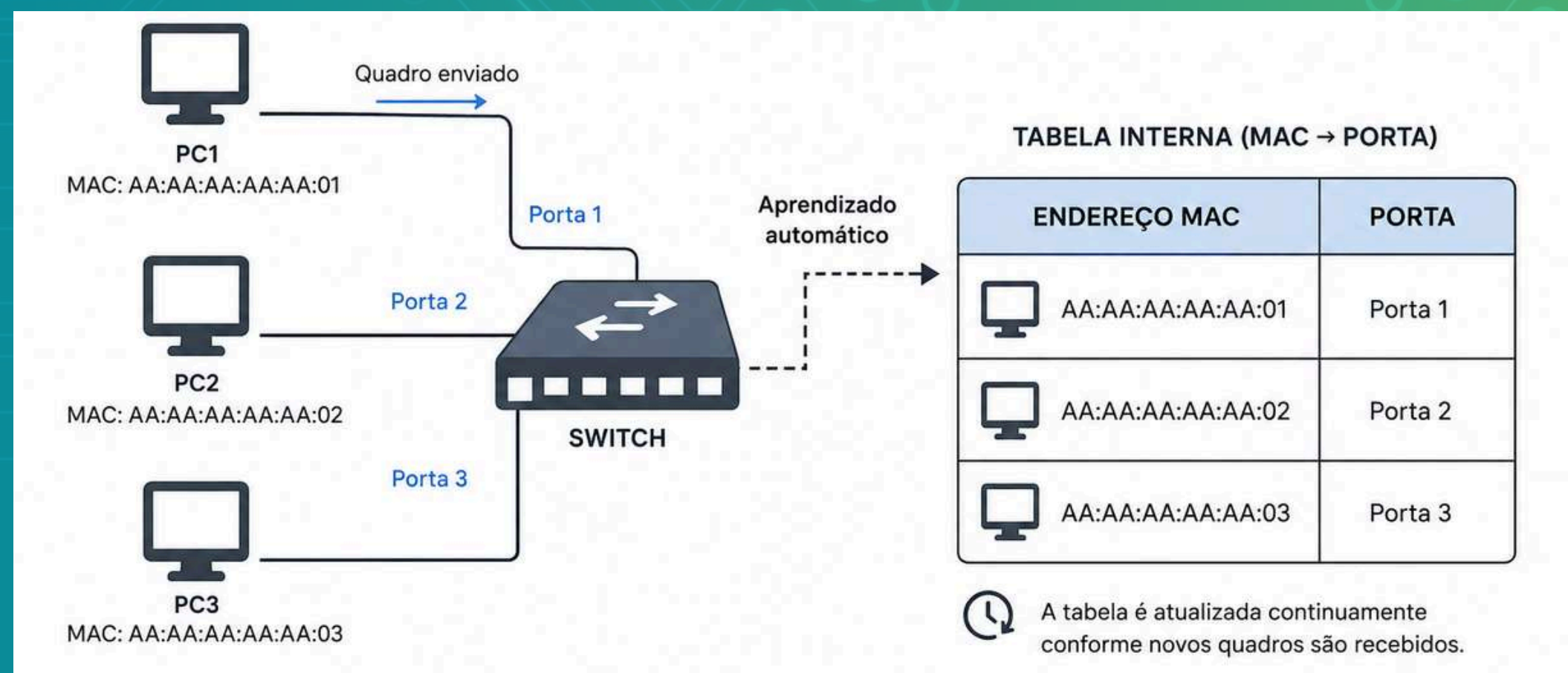
ENDEREÇO MAC

Endereço físico de 48 bits (6 bytes) gravado na NIC.
Único no mundo, em formato hexadecimal:
XX:XX:XX:XX:XX:XX.



APRENDIZADO DO SWITCH TABELA CAM

Tabela interna que mapeia endereços MAC → portas,
construída automaticamente pelo algoritmo de aprendizado.





CONCLUSÃO

CAMADA DE ATUAÇÃO



HUB (CAMADA FÍSICA)	SWITCH (CAMADA ENLACE)
. Opera com BITS 	. Opera com FRAMES 
. Regenera e amplifica o sinal 	. Lê endereços MAC de origem e destino 
. Não interpreta dados	. Toma decisão de encaminhamento 
. Não distingue endereços MAC 	. Cada porta é um domínio de colisão separado
. Retransmite para TODAS as portas 	. Tabela de encaminhamento automaticamente

OBRIGADO PELA ATENÇÃO.

